

Báo cáo tiến độ tuần 28/09 – 02/10/2026

Project: OpenArm 7-DOF + Inspire RH56 + RealSense D435 — pick & place trong mô phỏng MuJoCo
Người thực hiện: Chu Tuấn Việt · Repo: github.com/chutuanviet1302/openarm-rh56-pick-place (nhánh viet_dev)

Góp ý của anh (28/09): (1) nhận dạng 6D bằng FoundationPose; (2) gấp vật đứng / nằm; (3) 2–4 vật YCB; (4) mở rộng: gấp vật chuyển động. **Bổ sung 29/09:** thay chuỗi IK/waypoint “truyền thống” bằng phương pháp hiện đại.

1. Tóm tắt kết quả

Mục tiêu	Kết quả
6D FoundationPose	Đạt — chạy trong pipeline (WSL2, GTX 1650); sai số 0.3–2.1 mm, $\sim 1.4^\circ$; hiển thị hộp + trục 6D
Vật đứng / nằm	Đạt — lon đứng, lon nằm; grasp library chọn kiểu nắm theo tư thế đo được
2–4 vật YCB	Đạt — lon cà chua, táo, cam, đào
Vật chuyển động	Đạt — băng tải: tracker ước lượng vận tốc, tay chặn đầu và đi theo băng khi khép ngón
Task tổng hợp (4 vật bàn + 2 vật băng, 2 tay, 1 rô)	6/6 vào rô, 199 s (đầu tuần: 5/6, 302 s)
Di chuyển bằng tối ưu hoá (mink QP)	6/6, 196 s
Policy học được (LeRobot ACT)	Chạy end-to-end; nắm thành công 32% — còn thua bản viết tay (62%)



Trái: task bàn + băng chuyền (GIF x10: docs/bin_conveyor_x10.gif). Phải: pose 6D FoundationPose trên ảnh camera đầu (đỏ = ước lượng, xanh = thật).

2. Pipeline

- Camera D435 (sim, RGB-D) → detector + tracker (không dùng trạng thái simulator)
- → FoundationPose 6D (WSL2, GTX 1650, FP32) → T_world_object
- → grasp library YAML (tâm nắm, hướng hàm, pre-shape, thứ tự khép ngón theo vật + tư thế)
- → di chuyển tay không: mink (IK vi phân dạng QP, ràng buộc giới hạn khớp + tránh va chạm bàn/rô/vật)
- → tiếp cận / nắm / nhấc thử: chuỗi viết tay *hoặc* policy LeRobot ACT
- → mang sang rô (đường Cartesian của planner) → thả; gấp liên tiếp, không về tư thế nghỉ giữa các vật

3. Việc đã làm

Ngày	Nội dung
28/09	Registry vật YCB (collision, khối lượng, đối xứng, tư thế nghỉ); grasp library YAML; cầu nối FoundationPose Windows ↔ WSL (GTX 1650 phải FP32 — FP16 cho pose NaN); detector RGB-D + tracker; task băng tải; task thả rô 2 tay (4/4 với gt và FoundationPose).

29/09	Gấp liên tiếp; sửa điểm thả, độ cao nâng, bố cục; thay cam trên băng băng lon (cam tuột mọi lần) → 6/6, 199 s. FoundationPose mặc định; hiển thị pose 6D; tự lật pose lon bị ước lượng lộn ngược.
29–30/09	mình QP cho đoạn tay không (6/6, 196 s). Sinh tự động 326 demo / 26 950 frame bằng pipeline viết tay; chuyển sang LeRobotDataset; train LeRobot ACT (40M tham số) trên Kaggle T4 (~23 phút); đánh giá trên 50 layout.

4. Đánh giá policy: ACT so với bản viết tay

50 layout ngẫu nhiên (vật, tư thế, vị trí, góc), seed khác lúc sinh demo; không thử lại; thành công = vật được nhấc ≥ 3 cm cùng tay.

Vật	Viết tay	LeRobot ACT
Lon đứng	12/12	0/12
Lon nằm	3/14	3/14
Táo	6/9	3/9
Cam	7/9	4/9
Đào	3/6	6/6
Tổng	31/50 (62%)	16/50 (32%)
Thời gian nắm TB	8.3 s	14.1 s

- ACT nắm được nhưng nhấc chậm: 7 lần chỉ lên 2.5–3 cm, ngay dưới ngưỡng.
- Lon đứng hỏng toàn bộ với ACT — lỗi hệ thống, chưa tìm ra nguyên nhân.
- ACT tốt hơn ở đào (6/6); lon nằm khó với cả hai (21%).

5. Vấn đề gặp phải và cách xử lý

Vấn đề	Nguyên nhân	Xử lý
ACT bản đầu 0/12, tay bò rất chậm	Hành động = lệnh so với vị trí đo được → chỉ học độ trễ servo (~3.5 mm), không phải chuyển động (~7.8 mm / 0.1 s)	Hành động = lệnh kế tiếp so với lệnh hiện tại
Phát lại đúng hành động demo vẫn 0/4	Sai số IK cộng dồn, lệnh trôi 4 cm	Tích lũy lệnh; mình bấm 1 mm → 4/4
mình làm rơi táo / chạm thành rổ	Giải IK từng đoạn khi mang vật; đường thẳng về nghỉ cắt qua rổ	mình chỉ lái đoạn tay không
Train Kaggle lỗi 2 lần	Kaggle tự giải nén zip; transformers xung đột huggingface_hub	Sửa notebook, ghim phiên bản
Train chậm (83 phút)	40k bước ≈ 560 epoch cho dữ liệu nhỏ	10k bước, 4 luồng nạp → 23 phút
Sinh demo chết giữa chừng	Rò bộ nhớ (3.5 GB / tiến trình)	Chạy theo lô 25 episode

6. Hạn chế

- Toàn bộ trong mô phỏng; chưa chạy ROS 2 / MoveIt 2 / robot thật.
- Policy mới học đoạn nắm của tay phải với vật đứng yên và chưa vượt bản viết tay — demo chính dùng nắm viết tay.
- Pose vật ước lượng một lần lúc bắt đầu; FoundationPose ~30 s / lần trên GTX 1650.

7. Bước tiếp theo

- Tìm nguyên nhân lon đứng 0/12; cho policy nhấc nhanh hơn.
- DAGger: thêm demo ở vị trí policy hỏng; thử Diffusion Policy trên cùng dữ liệu.
- Đưa pipeline vào ROS 2: perception node → điều khiển (mình / MoveIt 2) → robot thật.